2023 年中国西部数学邀请赛
第一天

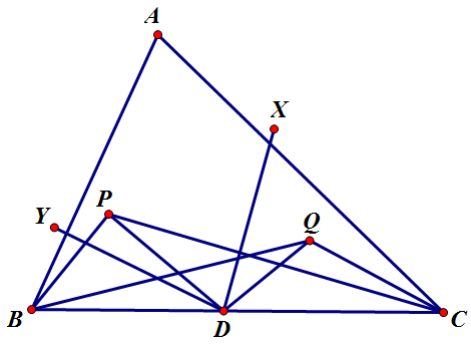
1. 是否存在 6 个两两不同的整数 a, b, c, d, e, f，使得它们恰为关于 x 的方程

$$(x+a)(x^2+bx+c)(x^3+dx^2+ex+f)=0$$

的 6 个根？

2. 某个国家有 2023 个岛和 2022 座桥，任意一座桥连接两个不同的岛，任意两个岛之间至多有一座桥相连，且可以从任意一个岛通过若干座桥到达其他任何岛. 若三个岛中的某个岛与另两个岛都有桥连接，则称这三个岛组成“岛群”. 已知任两个“岛群”中都有相同的岛，那么恰有一座桥的岛最少有多少个？

3. 如图，已知 $\triangle ABC$ 内两点 P, Q 满足 $\angle PBC = \angle QBA$ 且 $\angle PCB = \angle QCA$，线段 BC 上一点 D 满足 $\angle PDB = \angle QDC$. 设点 A 关于直线 BP, CQ 的对称点分别为 X, Y. 求证：$DX = DY$.



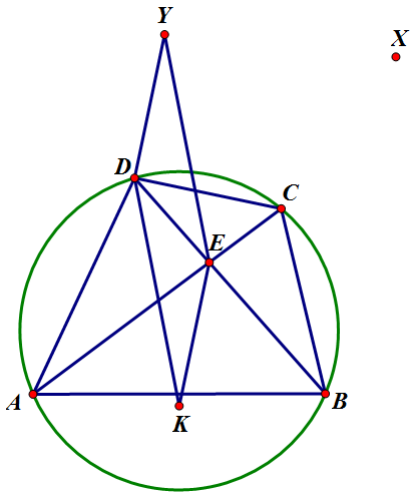
4. 设 p 为质数，整数 a, b, c 均与 p 互质. 求证：存在绝对值均小于 $\sqrt{p}$ 的整数 x_1, x_2, x_3, x_4，满足

$$ax_1x_2 + bx_3x_4 \equiv c \pmod{p}.$$

2023 年中国西部数学邀请赛
第二天

5. 设非负实数 $a_1, a_2, \cdots, a_{100}$ 满足对任意 $2 \leq i \leq 99$，有 $\max\{a_{i-1}+a_i, a_i+a_{i+1}\} \geq i$. 求 $a_1+a_2+\cdots+a_{100}$ 的最小值.

6. 如图，设圆内接四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 的交点为 E，$\triangle ABE$ 的外心为 K，点 B 关于直线 CD 的对称点为 X，点 Y 满足四边形 $DKEY$ 是平行四边形. 求证：点 D, E, X, Y 共圆.



7. 对于正整数 x, y，用 $r_x(y)$ 表示满足 $r \equiv y \pmod{x}$ 的最小正整数 r. 对任意正整数 a, b, n，求证：$\sum_{i=1}^{n} r_b(ai) \leq \dfrac{n(a+b)}{2}$.

8. 一个 100×100 方格表的左上角小方格中有一只老鼠，右下角小方格中有一块奶酪. 老鼠希望移动到右下角小方格中吃奶酪，每次可以从一个小方格移动到相邻的小方格（两个小方格相邻指它们有公共边）. 现在在一些小方格的边上放置隔板，老鼠在移动时不能越过隔板. 称一种放置隔板的方式是“仁慈的”，如果放置隔板后老鼠仍能吃到奶酪. 求最小的正整数 n，使得对任意一种“仁慈的”放置 2023 个隔板的方式，老鼠都能通过不超过 n 次移动吃到奶酪.